

La huella de carbono de las compras de libros del Ministerio de Cultura (2023–2025)

Dante Antonioli

Introducción

La medición de la huella de carbono se ha convertido en un componente central de las estrategias de sostenibilidad en numerosos sectores productivos, incluida la industria editorial. A nivel internacional, este campo se ha estructurado en torno a dos marcos metodológicos complementarios: el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), regulado por las normas ISO 14040/14044, y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol), que clasifica las emisiones en Alcances 1, 2 y 3^[1, 2].

Como he señalado en colaboraciones anteriores, la literatura muestra que en el sector editorial el Alcance 3 —asociado a la cadena de valor— concentra la mayor parte del impacto ambiental, en particular por la producción de papel, el transporte y las devoluciones^[3, 4]. Diversos estudios europeos también han puesto de relieve que la comparación entre libro impreso, *ebook* y audiolibro depende de variables como el número de lecturas, la vida útil de los dispositivos y la intensidad energética de los centros de datos^[4].

En el ámbito hispanohablante, iniciativas de ecoedición en España —tanto desde el Institut Català d'Ecoedició como desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)— han desarrollado criterios operativos para reducir la huella ambiental del libro mediante diseño eficiente, selección de papel certificado y optimización de tirajes^[5, 6]. En América Latina, el *Dossier Ecoedición* del Cerlalc sistematiza estas experiencias y las vincula con los desafíos de la región^[7].

Sin embargo, buena parte de esta literatura se centra en editoriales comerciales y cadenas privadas de suministro. Se ha explorado menos el rol del Estado como comprador de libros, especialmente en países de América Latina. Este artículo se inscribe en ese espacio poco trabajado y propone un ejercicio preliminar de estimación aplicado a las compras públicas de libros realizadas por el Ministerio de Cultura del Perú entre 2023 y 2025.

La pregunta que guía el análisis es: ¿qué magnitud de huella de carbono generan estas compras y qué implicaciones tiene ello para las políticas culturales y editoriales en el Perú?

En lugar de realizar un ACV exhaustivo (que requeriría datos industriales detallados hoy inexistentes), se propone una estimación transparente y razonada que permita dimensionar el problema y enriquecer el debate público.

Métodos

Fuente de datos

El análisis se basa en los registros de adquisiciones de libros del Ministerio de Cultura (MINCUL) correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Estos registros provienen de los documentos denominados “Adquisición de material bibliográfico (libros)” en el marco de la Ley N.º 31053”, remitidos por el propio Ministerio a las

editoriales y en los que se consignan título, autor y número de ejemplares por obra. A partir de esta información se consolidaron los totales anuales que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. *Compras de libros del Ministerio de Cultura, 2023–2025.*

Año	Títulos	Ejemplares
2023	3 288	42 779
2024	443	35 690
2025	538	45 954

Estos datos permiten dimensionar el volumen anual de compras, aunque no incluyen detalles técnicos sobre características físicas de los libros ni sobre los procesos productivos asociados a su impresión y distribución.

Supuesto de factor de emisión

Para traducir estos volúmenes en una estimación de huella de carbono se adoptó un factor referencial ilustrativo de 1,2 kg de CO₂ equivalente por libro impreso promedio, utilizado con frecuencia en estudios sectoriales y ejercicios divulgativos.

Conviene subrayar que este valor no representa una medición específica para el Perú. Un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) formal requeriría información detallada sobre, entre otros aspectos:

- número de páginas,
- gramaje y tipo de papel,
- encuadernación,
- tiraje,
- distancias de transporte,
- eficiencia energética de imprentas, y
- tasas de devolución ^[1, 4].

El factor empleado aquí no pretende reemplazar un ACV técnico; tampoco pretende representar el promedio real de los libros comprados por el MINCUL; es un parámetro ilustrativo para estimar órdenes de magnitud que permitan abrir el debate con base en datos y no solo en impresiones generales.

Cálculo base

Aplicando el factor de emisión al total de ejemplares adquiridos en 2025 se obtiene:

$$45\,954 \text{ libros} \times 1,2 \text{ kg CO}_2 = 55\,144,8 \text{ kg CO}_2\text{e} \approx 55 \text{ tCO}_2\text{e}.$$

Esta cifra constituye la estimación central a partir de la cual se desarrollan las lecturas e interpretaciones posteriores.

Enfoque analítico

El análisis se estructura en tres niveles complementarios:

- Estimación de magnitud total, para dimensionar el orden de impacto asociado a las compras.
- Lectura por Alcances (GHG Protocol), para identificar dónde se concentra la mayor parte de la huella.
- Escenarios alternativos, que exploran cómo cambiarían las emisiones bajo criterios alternativos de producción y distribución.

Este enfoque no busca precisión milimétrica, sino claridad conceptual y relevancia práctica para la toma de decisiones editoriales y de política pública.

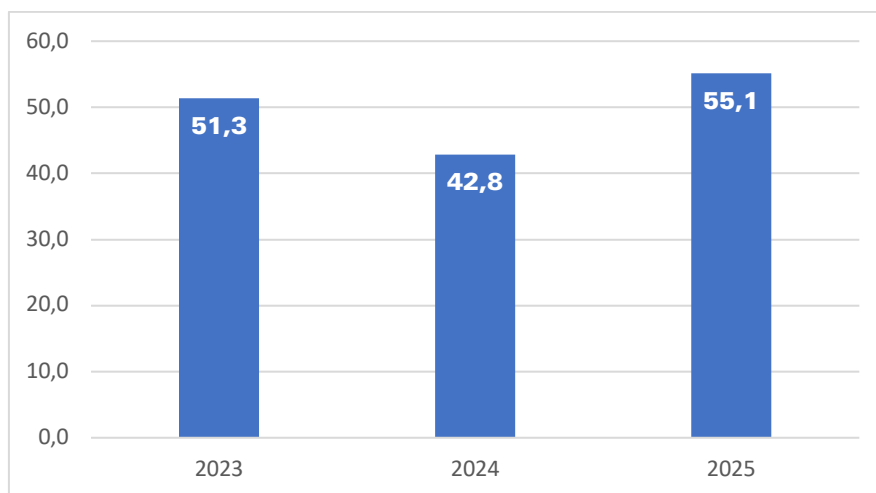


Gráfico 1. *Huella de carbono estimada asociada a las compras públicas de libros (tCO₂e), 2023–2025.*

Resultados

Magnitud estimada

A partir del factor referencial utilizado, la compra pública de libros en 2025 habría generado aproximadamente 55 tCO₂e, asociadas al componente “por ejemplar” de la producción impresa. La relevancia de esta cifra no es macroeconómica, sino política y repetitiva: se trata de un gasto cultural anual que puede orientar prácticas sostenibles a lo largo de toda la cadena editorial.

Para situar esta cifra en un contexto más comprensible:

- Es equivalente a la combustión de ~23 800 litros de gasolina (factor estándar ~2,31 kg CO₂/l).
- Es comparable a las emisiones anuales de 11–14 automóviles promedio, según supuestos habituales de 4–5 tCO₂/año por vehículo.

Estas equivalencias no buscan dramatizar el impacto, sino facilitar la lectura de órdenes de magnitud y permitir una conversación informada sobre sostenibilidad editorial.

Lectura por Alcances

Siguiendo el marco del GHG Protocol (2011), la distribución del impacto puede interpretarse de la siguiente manera:

- **Alcance 1 y 2** (asociados a combustibles propios de imprenta y electricidad comprada) representan una fracción relativamente menor de la huella total.
- **Alcance 3**, vinculado a la cadena de valor, concentra la mayor parte del impacto: producción de papel, transporte, almacenamiento y eventuales devoluciones.

Este patrón es coherente con los hallazgos de la Publishers Association y de ADEME, que identifican el papel y la logística como los principales contribuyentes a la huella del libro ^[3, 4].

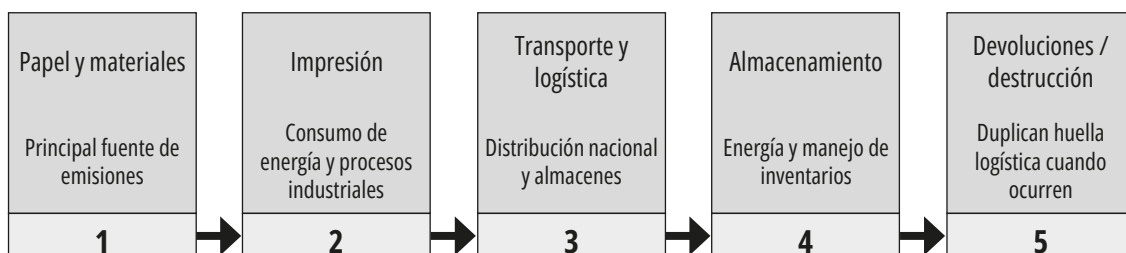


Gráfico 2. Alcance 3 en las compras de libros.

Escenarios alternativos

Para explorar posibles márgenes de mejora sin cuestionar la compra pública de libros, se plantean tres escenarios ilustrativos:

Escenario A – Status quo

Mantiene prácticas convencionales de tiraje y logística.

Huella estimada: 55 tCO₂e.

Escenario B – Papel certificado y tirajes ajustados

Si se reducen sobreimpresiones y devoluciones (un rango de mejora plausible del 20–30% según la literatura), la huella podría situarse entre 38 y 44 tCO₂e. Estos rangos provienen de estudios sectoriales y deben leerse como órdenes de magnitud, no como proyecciones exactas para el caso peruano.

Este enfoque está alineado con las guías de ecoedición desarrolladas en España, que priorizan diseño eficiente y uso responsable de materiales ^[5, 6].

Escenario C – Modelo híbrido con POD parcial

Incorporar impresión bajo demanda (POD) para títulos de baja rotación, junto con una mayor circulación bibliotecaria, permitiría disminuir inventarios y transporte innecesario. Esta lógica es coherente con los aprendizajes de BookNet Canada en materia de optimización logística y gestión de stocks ^[8].

Discusión

Implicaciones para la política pública cultural

Aunque una estimación de 55 tCO₂e no constituye un volumen macroindustrial, sí es una magnitud relevante para una política cultural que se repite año a año. Su importancia no radica solo en el número, sino en dónde se concentra el impacto: al ubicarse principalmente en el Alcance 3, existen márgenes reales de acción para la contratación pública.

Esto abre la posibilidad de incorporar, de manera gradual y pragmática, criterios ambientales en las compras estatales sin poner en riesgo su función cultural. Entre otras medidas, podrían considerarse:

- priorizar uso de papel certificado,
- planificar tirajes más ajustados a la demanda previsible,
- incentivar la impresión por demanda (POD) para títulos de baja rotación,
- reducir prácticas que generan devoluciones innecesarias, y
- optimizar la logística de distribución y almacenamiento.

Lejos de contradecir la bibliodiversidad, estas estrategias pueden fortalecerla al hacer más eficiente el uso de recursos y reducir costos ambientales asociados a la producción y circulación de libros. Además, se alinean con experiencias internacionales consolidadas en materia de ecoedición ^[5].

Convergencia con la evidencia internacional

Como se ha señalado a lo largo de este trabajo, los estudios desarrollados en Reino Unido, Francia y España coinciden en que la descarbonización editorial no pasa por “imprimir menos libros”, sino por producirlos y distribuirlos mejor.

El caso peruano, aun siendo un ejercicio preliminar, refuerza esta lógica: el reto no está en reducir la oferta cultural, sino en mejorar las decisiones editoriales, productivas y logísticas que estructuran la cadena del libro.

Conclusiones

Este ejercicio muestra, ante todo, que es posible aproximarse a la huella de carbono de las compras públicas de libros a partir de datos disponibles, aun cuando no se cuente con información industrial detallada. Las estimaciones obtenidas permiten trabajar con órdenes de magnitud y abrir un debate informado, sin necesidad de esperar a estudios exhaustivos para empezar a tomar decisiones.

Asimismo, el análisis confirma que el mayor margen de mejora se sitúa en el Alcance 3, particularmente en la producción de papel y en la logística de distribución y almacenamiento. Allí se concentran las decisiones que pueden reducir de manera efectiva el impacto ambiental sin afectar la disponibilidad ni la diversidad de los libros.

Desde esta perspectiva, las compras públicas pueden convertirse en un instrumento de política ambiental cultural: no solo como mecanismo de fomento a la lectura y la bibliodiversidad, sino también como palanca para promover prácticas editoriales y productivas más sostenibles.

En última instancia, este trabajo sugiere que el debate sobre la sostenibilidad editorial no puede reducirse a la oposición entre libro impreso y digital. Debe incorporar decisiones concretas sobre papel, tirajes, logística y devoluciones. Mirar las compras públicas con esta lente permite identificar oportunidades reales de mejora sin poner en cuestión el valor cultural de la edición ni el rol del Estado en su promoción.

Referencias

1. ISO. (2018). *ISO 14067: Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification*. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/71206.html>

2. GHG Protocol. (2011). *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*. <https://ghgprotocol.org/corporate-standard>
3. Publishers Association. (2021). *Publishing and Sustainability: An Environmental Accounting Framework for the Publishing Sector*. <https://www.publishers.org.uk/our-work/sustainability/>
4. ADEME. (2021). *Évaluation de l'impact environnemental de la digitalisation des services culturels*. Agence de la Transition Écologique. <https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/5942-evaluation-de-l-impact-environnemental-de-la-digitalisation-des-services-culturels.html>
5. Institut Català d'Ecoedició. (2024). *Guia de l'Ecoedició*. <https://institutecoedicio.cat/wp-content/uploads/2024/05/GUIA-ECOEDICIO-ICEC.pdf>
6. MITECO. (2022). *ecoEdición: criterios y herramientas*. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (España). https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ministerio/servicios/publicaciones/libroecoedicion_digital_v5_tcm30-549217.pdf
7. Cerlalc. (2022). *Dossier Ecoedición*. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2022/08/Cerlalc_Dossier_Ecoedicion_290722.pdf
8. BookNet Canada. (2025). *Sustainability at BookNet*. <https://www.booknetcanada.ca/blog/2025/9/4/sustainability-at-booknet>

Febrero, 2026.